Lean-Quantum: 量子情報理論のAI援用 Lean 形式化

ポスター番号 2-001

GitHub リポジトリ

Löwner と Hiai–Petz の定理から一般化量子Steinの補題へ：選択可能な証明経路の形式化

笠浦一海 (OSX)，塚本慧 (東京大)，森健人 (MOLSIS)，水野理沙 (東京大)，生田目敬大 (京都大)，折池雄太 (サイバーエージェント)，谷口雅弥 (理研)，園田翔 (理研 / サイバーエージェント)，山崎隼汰 (東京大)

主結果　一般化量子Steinの補題（$0 < \varepsilon < 1$）　どちらの主結果も，DPI の証明経路を替えても同じ命題で証明される

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} D^{\varepsilon}_{\min}(\rho^{\otimes n} \| F_n) = D^{\mathrm{reg}}(\rho \| F)$$

ρ: 密度作用素
$F = (F_n)_{n\geq 1}$: 自由状態の集合の列（4 条件は下の枠）
第 2 種の誤りの最適指数 = 正則化相対エントロピー

von Neumann エントロピーの強劣加法性（strong subadditivity, SSA）

$$S(\rho_{ABC}) + S(\rho_B) \leq S(\rho_{AB}) + S(\rho_{BC})$$

ρ_{ABC}: 有限次元の 3 部量子系の密度作用素
（$\rho_{AB} = \mathrm{Tr}_C\, \rho_{ABC}$ などは部分トレース）
底を明示しない log は自然対数

一般化量子Steinの補題は，古典のSteinの補題（第２種の誤りの最適な指数）の量子版を，対立仮説が自由状態の集合となる場合へ広げた定理だが，2010年の証明[1]にあった欠陥は10年以上見逃され[2]，後に修復された[3,4]．長い証明の各段階を機械で検査し，検査済みの結果を安全に再利用できる形式化ライブラリは，AIが証明を生成できる時代の量子情報理論の基盤になる．**データ処理不等式（DPI）の証明経路を替えても，SSAと一般化量子Steinの補題の命題もLeanの証明コードも変わらないライブラリを構成した**（下流の定理はDPIの定理文だけを使って証明してあるため）．我々の既報[5]のLean４ライブラリLean-Quantumの中で，Lieb–Andoトレース不等式を経る経路に加えLöwnerとHiai–Petzの定理を経る経路からもRényi型・UmegakiのDPIを形式化し，これらを用いてSSAと一般化量子Steinの補題を形式化した（定理の証明は，破線の経路も含めてLeanの証明検査器（kernel）で検査済み・使う公理は標準の３つだけ）．量子状態と完全正・トレース保存（TPCP）写像は基底によらない形で定義した．

◉選択（既定）○差し替えられる別の証明　**選択点**＝各点で一つを選ぶ（どちらも同じ定理文を証明）　A Lieb–Andoの証明経路（青緑）　B Hiai–Petzの証明経路（橙）　↓上流を下流が使う　→選択（既定）の経路　⇢差し替えられる別の経路

共通の道具 — 各経路と下流が必要に応じて使う（量子状態・TPCP 写像は有限次元）　Löwner–Heinz の不等式　Hilbert–Schmidt 内積空間　Frank–Lieb の変分表示　部分トレース　Haar 平均　Stinespring 表現　テンソル積の下での加法性

A の道具　一般化された作用素パースペクティブ　Jensen 不等式の作用素版

A Lieb–Ando（既報[5]）

$K, A, B \in L(\mathcal{H})$，$K$ を固定，$A, B > 0$（$\mathcal{H}$ は非零の有限次元複素Hilbert空間，$L(\mathcal{H})$ は $\mathcal{H}$ 上の線形作用素の全体）．

結果　Liebの凹性（$0 < s < 1$）

$(A, B) \mapsto \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}(A^s K^* B^{1-s} K)$　は同時凹（経路Bの枠の $\mathcal{L}_s(A, B; K^*)$）

導き方（Nikoufarらの“simplest proof”[6]に沿う）　**道具: Löwner–Heinzの不等式・Jensen不等式の作用素版・Hilbert–Schmidt内積空間**

(a) Jensen不等式の作用素版（Hansen–Pedersen[20]）⇒**一般化された作用素パースペクティブ**の (A, B) についての同時凹性（実関数 f, h について，$f \in C([0,\infty))$ は作用素凹で $f(0) \geq 0$，h は $(0,\infty)$ 上で連続・正値・作用素凹）：

$$(f \Delta h)(A, B) := h(B)^{1/2} f\big(h(B)^{-1/2} A h(B)^{-1/2}\big) h(B)^{1/2}$$

(b) (a) +**Löwner–Heinzの不等式**（$f = x^\alpha, h = x^\beta$）⇒作用素べき平均 $M_{\alpha,\beta}$ は $0 \leq \alpha, \beta \leq 1$ で (A, B) について同時凹:

$$M_{\alpha,\beta}(A, B) := B^{\beta/2}\big(B^{-\beta/2} A B^{-\beta/2}\big)^{\alpha} B^{\beta/2}$$

$\beta = 1$ は重み付き幾何平均: $M_{s,1}(B, A) = A \,\#_s\, B$.

(c) (b) を**Hilbert–Schmidt内積空間**（$\langle X, Y\rangle := \mathrm{Tr}\, X^* Y$）の可換な正の作用素 $L_A X := AX, R_B X := XB$ に用いる（$M_{s,1}(L_A, R_B) = R_B \,\#_s\, L_A = L_A^s R_B^{1-s}$）：

$$\mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}(A^s K^* B^{1-s} K) = \mathrm{Re}\langle K^*, M_{s,1}(L_A, R_B) K^*\rangle$$

よって**Liebの凹性**（$0 < s < 1$）は，Hilbert–Schmidt内積空間で重み付き幾何平均 $R_B \,\#_s\, L_A$ の (A, B) についての同時凹性から得る．

Lieb–Ando 経路（A）から ① と ② の DPI へ

Liebの凹性を使う

①へ:　Liebの凹性→**Frank–Liebの変分表示**で凸な汎関数→**部分トレース**の単調性（**Haar平均**）→任意のTPCP（**Stinespring表現**）→対数でDPI[11].

②へ:　Liebの凹性→**部分トレース**の単調性（**Haar平均**）→任意のTPCP（**Stinespring表現**）→対数・符号反転でDPI.

H1 Hansen–Pedersen の定理 — 作用素凸関数の特徴付け

$\alpha \in (0, \infty]$, $f \in C([0, \alpha))$ について，次の条件は同値[7,8]（どの条件も，任意の複素Hilbert空間 $\mathcal{H}$（$B(\mathcal{H})$ は $\mathcal{H}$ 上の有界線形作用素の全体），スペクトルが $[0, \alpha)$ に含まれる自己共役な $A, B \in B(\mathcal{H})$，条件に合うすべての $C, D, P \in B(\mathcal{H})$ についての主張）：

- **作用素凸**: $f(\lambda A + (1-\lambda)B) \leq \lambda f(A) + (1-\lambda) f(B)$（$0 \leq \lambda \leq 1$），かつ $f(0) \leq 0$
- **縮小作用素 C（$\|C\| \leq 1$）についてのJensen不等式**: $f(C^* A C) \leq C^* f(A) C$
- **２つの作用素 A, B についてのJensen不等式**:
  $f(C^* A C + D^* B D) \leq C^* f(A) C + D^* f(B) D$　$(C^* C + D^* D \leq I)$
- **射影による不等式**: $f(PAP) \leq P f(A) P$　（P は射影）
- **$f(t)/t$ の作用素単調性**: $t \mapsto f(t)/t$ は $(0, \alpha)$ 上で作用素単調

H2 Löwner の定理 — 作用素単調関数の特徴付け

$f : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ について，次は同値[9]:

- **作用素単調**: スペクトルが $(-1, 1)$ に含まれる自己共役な A, B（次元は任意）について $A \leq B \Rightarrow f(A) \leq f(B)$
- **Löwner行列**: f は微分可能で，相異なる有限個の点 $x_1, \ldots, x_n \in (-1, 1)$ に対し $\left[\dfrac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}\right]_{i,j} \geq 0$（対角は $f'(x_i)$）
- **積分表示**: $[-1, 1]$ 上の有限正測度 ν で $f(x) = f(0) + \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{x}{1+tx}\, d\nu(t)$
- **Pick関数への解析接続**: f は $(\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}) \cup (-1, 1)$ 上の正則関数 F に解析接続でき，F は上半平面で $\mathrm{Im}\, F \geq 0$ を満たす（Pick関数）

H Hiai–Petz の定理 — 作用素単調性と擬エントロピーの同時凹性　**選択点**

$A, B \in M_n^{++}$（n 次正定値行列．M_n は n 次複素行列の全体），$f > 0$ は $(0, \infty)$ 上で連続．Φ^* はHilbert–Schmidt内積 $\langle X, Y\rangle := \mathrm{Tr}\, X^* Y$ に関する随伴．
$J_f(A, B) := f(L_A R_B^{-1}) R_B$（$L_A, R_B$ の作用素パースペクティブ．$L_A(X) := AX, R_B(X) := XB$），擬エントロピー $S_f^X(A\|B) := \langle X, J_f(A, B) X\rangle$．次の４条件は同値[10]:

(i) f は作用素単調
(ii) $\Phi^* J_f(\Phi A, \Phi B)^{-1} \Phi \leq J_f(A, B)^{-1}$
(iii) $\Phi J_f(A, B) \Phi^* \leq J_f(\Phi A, \Phi B)$
(iv) $(A, B) \mapsto S_f^X(A\|B)$ は同時凹

(ii)(iii) は，すべての n, m，$A, B \in M_n^{++}$ と，次を満たすすべての $\Phi : M_n \to M_m$ について：Φ は正・トレース保存，Φ^* はSchwarz写像，$\Phi(I_n) > 0$（Φ がTPCPで $\Phi(I_n) > 0$ ならこれらを満たす）．(iv) は，すべての n と各固定した $X \in M_n$ について．

(i)⇒(iii) と (ii)⇔(iii) は経路ごとに，(iii)⇒(iv)⇒(i) はH1・H2で共通に証明

◉**H1経由**：(i)⇒(iii) を縮小作用素についてのJensen不等式で示す
○**H2経由**：(i)⇒(iii) を $(0, \infty)$ へ移したLöwnerの積分表示で示す[16]

Hiai–Petz 経路（B）から ① と ② の DPI へ — トレース関数の単調性を使う

幂関数のトレース関数　$\mathcal{L}_p(A, B; X) := \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}(X^* A^p X B^{1-p})$　　**単調性**　$\mathcal{L}_p(A, B; \Phi^* X) \leq \mathcal{L}_p(\Phi A, \Phi B; X)$

条件: $0 < p < 1$，$A, B > 0$，$\Phi : M_n \to M_m$ はHの (ii)(iii) と同じ条件（TPCPで $\Phi(I_n) > 0$ なら満たす）．

導き方: $f(x) = x^p$ は作用素単調でHの枠の $S_f^X = \mathcal{L}_p$，(iii) から上の単調性．$X = K^*$ で $\mathcal{L}_p(A, B; K^*) = \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}(A^p K^* B^{1-p} K)$（経路Aの枠の式で $s = p$）．

①へ:　上の単調性→Liebの凹性→**変分表示**で凸な汎関数→**部分トレース**の単調性（**Haar平均**）→任意のTPCP（**Stinespring表現**）→対数でDPI.

②へ:　上のトレース関数の単調性に $X = I$ と $\Phi^*(I) = I$（トレース保存）を用い，任意のTPCPで Q_p の単調性→対数・符号反転でDPI.

B→①　　A→②

① サンドイッチ Rényi の DPI（$\alpha > 1$）　**選択点**

◉**A** Lieb–Andoの証明経路　　○**B** Hiai–Petzの証明経路

サンドイッチRényiのトレース量

$$\widetilde{Q}_\alpha(\rho\|\sigma) := \mathrm{Tr}\Big[\big(\sigma^{\frac{1-\alpha}{2\alpha}} \rho\, \sigma^{\frac{1-\alpha}{2\alpha}}\big)^{\alpha}\Big]$$

サンドイッチRényiダイバージェンス

$$\widetilde{D}_\alpha(\rho\|\sigma) := \frac{1}{\alpha - 1} \log \frac{\widetilde{Q}_\alpha(\rho\|\sigma)}{\mathrm{Tr}\,\rho}$$

単調性（DPI）

$$\widetilde{D}_\alpha(\Phi\rho\|\Phi\sigma) \leq \widetilde{D}_\alpha(\rho\|\sigma)$$　（Φ はTPCP）

DPIは $\rho, \sigma \geq 0$・任意のTPCP Φ で成り立つ（$\rho = 0$ は自明，他は正定値の場合から入力と写像の近似で延長）．$\widetilde{D}_\alpha$ の値は拡張実数: $\rho = 0$ なら0，ρ のサポートが σ のサポートに含まれなければ $+\infty$，他は上と同じ式で，σ の負冪はサポートの上でとる（外では0）．

$\alpha \downarrow 1$ の極限　　$p \uparrow 1$ の極限

③ Umegaki の DPI（正定値）　**選択点**

◉**①経由**（$\alpha \downarrow 1$）サンドイッチRényiのDPIの極限　　○**②経由**（$p \uparrow 1$）Petz型RényiのDPIの極限

Umegaki相対エントロピー（トレースで割った形）

$$\bar{D}_1(\rho\|\sigma) := \frac{\mathrm{Tr}\,\rho(\log\rho - \log\sigma)}{\mathrm{Tr}\,\rho}$$

単調性（DPI）

$$\bar{D}_1(\Phi\rho\|\Phi\sigma) \leq \bar{D}_1(\rho\|\sigma)$$　（$\rho, \sigma, \Phi\rho, \Phi\sigma > 0$, Φ はTPCP）

極限での一致

$$\lim_{\alpha\downarrow 1} \widetilde{D}_\alpha = \bar{D}_1 = \lim_{p\uparrow 1} D_p$$

② Petz 型 Rényi の DPI（$0 < p < 1$）　**選択点**

○**A** Lieb–Andoの証明経路　　◉**B** Hiai–Petzの証明経路

Petz型Rényiのトレース量

$$Q_p(\rho\|\sigma) := \mathrm{Tr}\,\rho^p \sigma^{1-p}$$

Petz型Rényiダイバージェンス

$$D_p(\rho\|\sigma) := \frac{1}{p-1} \log \frac{Q_p(\rho\|\sigma)}{\mathrm{Tr}\,\rho}$$

単調性（DPI）

$$D_p(\Phi\rho\|\Phi\sigma) \leq D_p(\rho\|\sigma)$$　（Φ はTPCP）

DPIは $\rho, \sigma \geq 0$・任意のTPCP Φ で成り立つ（正定値の場合から，入力と写像の近似で延長）．D_p の値は拡張実数: $\rho = 0$ なら0，$\rho \neq 0$ かつ $Q_p = 0$（サポートが直交）なら $+\infty$，他は上の定義式と同じ．サポートの包含は要らない（直交しなければ有限）．

ステップ 1 の検定の評価で ① を直接使う

関連研究 — 先行する一般化量子Steinの補題の Lean 形式化

Meiburg–Lessa–Soldati[12]は，Hayashi–Yamasaki[3]の証明に沿って一般化量子Steinの補題[1,2,4]をLeanで形式化した．当初は，既知の結果として使うサンドイッチRényiダイバージェンスのDPIが未証明のまま残っていた．本ポスターもHayashi–Yamasakiの証明に従い（Gour[13]の定理11.4の形も含む），上流のDPIを証明経路を差し替えられる共通の定理として組み立てた点が異なる．

③ の拡張：Umegaki の DPI（$\rho, \sigma \geq 0$）— 半正定値の入力へ

定義: $\rho = 0$ なら0，ρ のサポートが σ のサポートに含まれなければ $+\infty$，他は③と同じ式で，logはサポート上でとる（外では0）．

③の仮定 $\rho, \sigma, \Phi\rho, \Phi\sigma > 0$ を外した形: 半正定値の ρ, σ（密度作用素でなくてよい）と任意のTPCP Φ で成り立つ:
（サポートの包含も仮定しない）

単調性（DPI）

$$\bar{D}_1(\Phi\rho\|\Phi\sigma) \leq \bar{D}_1(\rho\|\sigma)$$

$\rho = 0$ は自明，他は正定値から入力と写像の近似で延長（①② も同じ）

ステップ 2・3 で使う

一般化量子Steinの補題（証明は Hayashi–Yamasaki[3] に従う）

$\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H})$，各 $n \geq 1$ について $F_n \subseteq \mathcal{D}(\mathcal{H}^{\otimes n})$（$\mathcal{H}$ は非零の有限次元複素Hilbert空間，$\mathcal{D}$ は密度作用素の全体）：(1) F_n は閉かつ凸 (2) n 個の部分系の置換で閉 (3) $\sigma \in F_n, \omega \in F_m \Rightarrow \sigma \otimes \omega \in F_{n+m}$（$\mathcal{H}^{\otimes n} \otimes \mathcal{H}^{\otimes m} = \mathcal{H}^{\otimes(n+m)}$ と同一視）(4) F_1 に正定値の元がある（４条件はすべての $n, m \geq 1$ で）[13]．F_n の元を自由状態とよぶ．

$$\forall \varepsilon \in (0, 1): \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} D^{\varepsilon}_{\min}(\rho^{\otimes n} \| F_n) = D^{\mathrm{reg}}(\rho \| F)$$　（$F = (F_n)_{n\geq 1}$．極限は存在し，有限な非負の値をとる）

$$D^{\varepsilon}_{\min}(R\|S) := -\log_2 \beta_\varepsilon(R\|S), \quad \beta_\varepsilon(R\|S) := \min_{M \in L(\mathcal{K})}\{\mathrm{Tr}\, SM : 0 \leq M \leq I, \mathrm{Tr}\, RM \geq 1 - \varepsilon\}$$　（$\beta_\varepsilon(R\|S) = 0$ なら $D^{\varepsilon}_{\min}(R\|S) = +\infty$）

主定理の左辺は，$\rho^{\otimes n}$ と F_n を見分ける検定の第２種の誤りの指数レイト．R, S は同じ空間 $\mathcal{K}$ 上の密度作用素（主定理では $\mathcal{K} = \mathcal{H}^{\otimes n}$）．検定作用素 M（$0 \leq M \leq I$）で $\mathrm{Tr}\, RM$ は R のとき R と判定する確率，$\mathrm{Tr}\, SM$ は S のとき R と判定する確率（第２種の誤り）．$\beta_\varepsilon(R\|S)$ は，第１種の誤りを ε 以下に抑えたときの第２種の誤りの最小値

$$D^{\varepsilon}_{\min}(R\|F_n) := \inf_{\sigma\in F_n} D^{\varepsilon}_{\min}(R\|\sigma), \qquad D^{\mathrm{reg}}(\rho\|F) := \inf_{n\geq 1} \frac{1}{n} \inf_{\sigma\in F_n} D(\rho^{\otimes n}\|\sigma)$$　（正則化相対エントロピー．D は③の拡張のUmegakiの $\bar{D}_1$ で底を２にしたもの）

証明の 3 ステップ　（左辺のレイトを D^{reg} で上下から挟む）　　2 つの DPI を使う箇所：① はステップ 1 の検定の上界，③ の拡張はステップ 2・3.

ステップ１　上界（強逆） $m \geq 1$ と $\sigma_m \in F_m$ を固定し，$\tilde{\sigma}_n := \sigma_m^{\otimes\lfloor n/m\rfloor} \otimes \gamma^{\otimes(n \bmod m)} \in F_n$ とおく（γ は (4) の正定値の元）．①のDPIによる検定の上界・**加法性**・$\alpha \downarrow 1$ の極限（Khatri–Wilde[14]）から，すべての $0 \leq \varepsilon < 1$ で $\limsup_n \frac{1}{n} D^{\varepsilon}_{\min}(\rho^{\otimes n}\|\tilde{\sigma}_n) \leq \frac{1}{m} D(\rho^{\otimes m}\|\sigma_m)$．$m, \sigma_m$ で下限をとり $\limsup_n \frac{1}{n} D^{\varepsilon}_{\min}(\rho^{\otimes n}\|F_n) \leq D^{\mathrm{reg}} \leq D(\rho\|\gamma) < \infty$.

ステップ２　下界（直接）—改善とギャップの縮小 $0 < \varepsilon < 1$ と $0 < \eta < \varepsilon$ を固定し，$s := \liminf_n \frac{1}{n} D^{\varepsilon}_{\min}(\rho^{\otimes n}\|F_n)$（ステップ１より有限）とおく．自由状態の列 τ の**レイト**を $\liminf_n \frac{1}{n} D(\rho^{\otimes n}\|\tau_n)$ とよぶ．**改善**：τ のレイト r が有限で $r > s$ なら，$\frac{1}{m} D(\rho^{\otimes m}\|\tau_m) \leq b := r + \frac{(\varepsilon-\eta)(r-s)}{1-\varepsilon}$ となる m を固定し，$D^{\varepsilon}_{\min}(\rho^{\otimes n}\|\cdot)$ を最小にする $\sigma_n^* \in F_n \cdot \tau_m$ の反復列 $\tilde{\tau}_n$（ステップ１の形）・$\gamma^{\otimes n}$ を 1/3 ずつ混ぜた列 τ' のレイト r' は $r' \leq s + (1-\varepsilon)(b-s)$，すなわち $r' - s \leq (1-\eta)(r-s)$ を満たす．理由：混合 τ_n' の固有値を丸めた状態の固有空間で $\rho^{\otimes n}$ をピンチングし（損失は③の拡張で評価），両者の対数尤度比を閾値 $n(s+\delta)$・$n(b+\delta)$ で３つに分ける．$\rho^{\otimes n}$ の下で，低い閾値以上の確率の下極限は σ_n^* から $1-\varepsilon$ 以下，高い閾値以上の確率はステップ１から０に収束するので，３つの領域の寄与を確率で重み付けて足し $\delta \downarrow 0$ とすると上の評価を得る．**反復**：$\gamma^{\otimes n}$ から同じ η で繰り返す（$r \leq s$ なら止める）とレイトは s に近づき，どのレイトも D^{reg} 以上（D^{reg} は下限）なので $D^{\mathrm{reg}} \leq s$.

ステップ３　一致 ステップ１・２から $\limsup \leq D^{\mathrm{reg}} \leq s = \liminf$．よって極限は存在して D^{reg} に等しい（非負性は③の拡張から）．minimaxにより，左辺は F_n 全体に共通の一つの検定のレイトでもある．条件 (2) はGour[13]の定理11.4の形に合わせたもので，実際の証明には使わない（３条件の版もLeanで証明）．

von Neumann エントロピーの強劣加法性

任意の密度作用素 ρ_{ABC} について:

強劣加法性（SSA）

$$S(\rho_{ABC}) + S(\rho_B) \leq S(\rho_{AB}) + S(\rho_{BC})$$

$S(\rho) := -\mathrm{Tr}\,\rho\log\rho$（von Neumann エントロピー）

証明: ③（$\rho, \sigma \geq 0$）のDPIを $\rho = \rho_{ABC}, \sigma = \rho_A \otimes \rho_{BC}, \Phi = \mathrm{Tr}_C$ に適用[15,18]
既報[5]は①から導いた．今回は①からも②からも導く

分野への貢献 — 再利用できる基盤・ライブラリ連携・AI との分業

- Leanコード約25万行をApache 2.0で公開する（Löwner 9.7万・Hansen–Pedersen 2.3万・Hiai–Petz 1.8万・一般化量子Steinの補題3.0万・共通の道具とLieb–Andoの証明経路2.2万・その他 約6.1万行）．
- Lean-Quantum[5]では，量子状態・TPCP写像・テンソル積・部分トレースを基底のとり方によらない形で定義し，Choi行列・Kraus表現・Stinespring表現と作用素不等式の基本的な定理を，ほかの証明でもそのまま使えるLeanの定理として整備した．
- Lean-Quantumの作用素不等式のLeanファイル群が，後にLeanコミュニティ（leanprover-community）の物理学ライブラリPhyslibに移植され，Physlibの一般化量子Steinの補題の証明に残っていた最後の未証明部分（サンドイッチRényiダイバージェンスのDPI）を，その証明に用いるLiebの凹性とともに埋めた．
- 本ポスターの形式化では，人が対象を決め，定理の文と証明の採否を承認し，AIエージェント（Claude Code・Codex）がLeanの証明を書いた．

展望 — 教科書の形式化と無限次元への拡張

1. 量子情報理論の教科書に現れる定義・補題・定理の自動形式化
問題提起　既報[5]で，AIの時代には，量子情報理論の教科書は人が読む説明だけでなく，定義・仮定・論理的な依存を証明支援系が検査できる形で示し，人とAIがともに参照・再利用できる形式ライブラリを伴うべきだと述べた．
関連する取組み　Axiomatic AI ほか[17]は，Nielsen–Chuangの教科書の数学的な主張をほぼすべてLeanで形式化し，ベンチマークAxQMを公開した．ただし参照解答は非公開で，Mathlibの一部を拡張した版を用い，対象は有限次元に限られる．
我々の取組み　我々は，Khatri–Wilde[14]とGour[13]の量子情報理論の教科書（それぞれ約1000頁）の大部分を（半）自動形式化し，完成に向けて開発を進めている．

2. 無限次元への拡張（未公開）
開発版で次を形式化している．
- Hilbert空間の量子力学の基盤（多体系・量子場，非有界自己共役作用素のスペクトル分解）
- 無限次元のSSA・Stinespring表現などの基盤
- von Neumann環上の一般化量子Steinの補題[19]

参考文献

1. Brandão–Plenio (2010) Commun. Math. Phys. 295, 791
2. Berta ほか (2023) Quantum 7, 1103
3. Hayashi–Yamasaki (2025) Nat. Phys. 21, 1988
4. Lami (2025) IEEE Trans. Inf. Theory 71, 4454
5. Kasaura ほか (2026) arXiv:2607.05492
6. Nikoufar ほか (2013) Adv. Math. 248, 531
7. Hansen–Pedersen (1982) Math. Ann. 258, 229
8. 日合・柳 (2021)『ヒルベルト空間と線型作用素』オーム社
9. Simon (2019) Loewner's Theorem, Springer
10. 日合 (2025)『行列解析とその応用』サイエンス社
11. Frank–Lieb (2013) arXiv:1306.5358
12. Meiburg ほか (2025) arXiv:2510.08672
13. Gour (2024) arXiv:2402.05474
14. Khatri–Wilde (2020) arXiv:2011.04672
15. Lieb–Ruskai (1973) J. Math. Phys. 14, 1938
16. Carlen (2022) arXiv:2202.03591
17. Yin ほか (2026) arXiv:2609.05157
18. Carlen (2009) Trace Ineq. and Quantum Entropy
19. Gao (2026) arXiv:2610.02134
20. Hansen–Pedersen (2003) Bull. LMS 35, 553